

可视化接口文档

更新时间：2026-03-25 数据来源：`backend/app/main.py` + 各 Router + FastAPI OpenAPI 自动导出

1. 文档入口

- Swagger UI (可视化调试): `/docs`
- ReDoc (阅读模式): `/redoc`
- 健康检查: `GET /health`

“当前后端共有 `45` 条 `/api` 路由, 折合 `37` 个 OpenAPI Path。”

2. 接口全景图

```
flowchart LR
    A[API 总览 /api] --> B[认证 10]
    A --> C[商品 9]
    A --> D[订单 9]
    A --> E[收货地址 6]
    A --> F[AI 助手 5]
    A --> G[管理员 6]

    B --> B1[公共接口: register/login/refresh...]
    B --> B2[鉴权接口: me/logout/change-password]
    C --> C1[公共查询: 商品列表/详情/分类树]
    C --> C2[管理员写操作: 创建/更新/删除/上传]
    D --> D1[用户订单]
    D --> D2[管理员订单]
    F --> F1[SSE: /ai/chat/stream]
```

3. 权限矩阵

标记	说明
`Public`	无需登录

``Bearer(User)``	任意已登录用户
``Bearer(Admin)``	仅管理员

4. 接口清单（按业务域）

4.1 认证（10）

Method	Path	权限	说明
POST	``/api/auth/register``	Public	注册
POST	``/api/auth/login``	Public	登录，返回 AT + 写入 RT Cookie
POST	``/api/auth/refresh``	Public	用 RT 刷新 Access Token
POST	``/api/auth/forgot-password``	Public	忘记密码重置（用户名+邮箱）
POST	``/api/auth/recovery-request``	Public	封禁账号恢复申请
GET	``/api/auth/me``	Bearer(User)	获取当前用户
PUT	``/api/auth/me``	Bearer(User)	修改用户名/邮箱
POST	``/api/auth/change-password``	Bearer(User)	修改密码并强制全端失效
POST	``/api/auth/logout``	Bearer(User)	单设备退出（AT 拉黑 + RT 删除）
POST	``/api/auth/logout-all``	Bearer(User)	全设备退出（token_version++）

4.2 商品（9）

Method	Path	权限	说明
GET	``/api/products``	Public	商品列表（分页、分类、状态、关键词）
GET	``/api/products/{product_id}``	Public	商品详情
GET	``/api/products/categories``	Public	分类树/层级筛选
POST	``/api/products/categories``	Bearer(Admin)	创建分类（自动生成分类编码）
POST	``/api/products``	Bearer(Admin)	创建商品（自动触发向量任务）
PUT	``/api/products/{product_id}``	Bearer(Admin)	更新商品

DELETE	`/api/products/{product_id}`	Bearer(Admin)	删除商品
POST	`/api/products/upload-image`	Bearer(Admin)	上传商品图（<=5MB）
POST	`/api/products/{product_id}/embedding/sync`	Bearer(Admin)	手动重试向量化

4.3 订单（9）

Method	Path	权限	说明
POST	`/api/orders`	Bearer(User)	创建订单（库存原子扣减）
GET	`/api/orders`	Bearer(User)	我的订单列表（分页/筛选）
GET	`/api/orders/{order_id}`	Bearer(User)	我的订单详情
POST	`/api/orders/{order_id}/pay`	Bearer(User)	模拟支付
POST	`/api/orders/{order_id}/confirm-receipt`	Bearer(User)	确认收货
POST	`/api/orders/{order_id}/cancel`	Bearer(User)	取消订单并回滚库存
GET	`/api/orders/admin/all`	Bearer(Admin)	管理员查看全部订单
GET	`/api/orders/admin/{order_id}`	Bearer(Admin)	管理员查看订单详情
PUT	`/api/orders/admin/{order_id}/status`	Bearer(Admin)	管理员改状态

4.4 收货地址（6）

Method	Path	权限	说明
POST	`/api/addresses`	Bearer(User)	新建地址（最多5条）
GET	`/api/addresses`	Bearer(User)	地址列表
GET	`/api/addresses/{address_id}`	Bearer(User)	地址详情
PUT	`/api/addresses/{address_id}`	Bearer(User)	更新地址
DELETE	`/api/addresses/{address_id}`	Bearer(User)	删除地址
POST	`/api/addresses/{address_id}/set-default`	Bearer(User)	设置默认地址

4.5 AI 助手（5）

Method	Path	权限	说明
--------	------	----	----

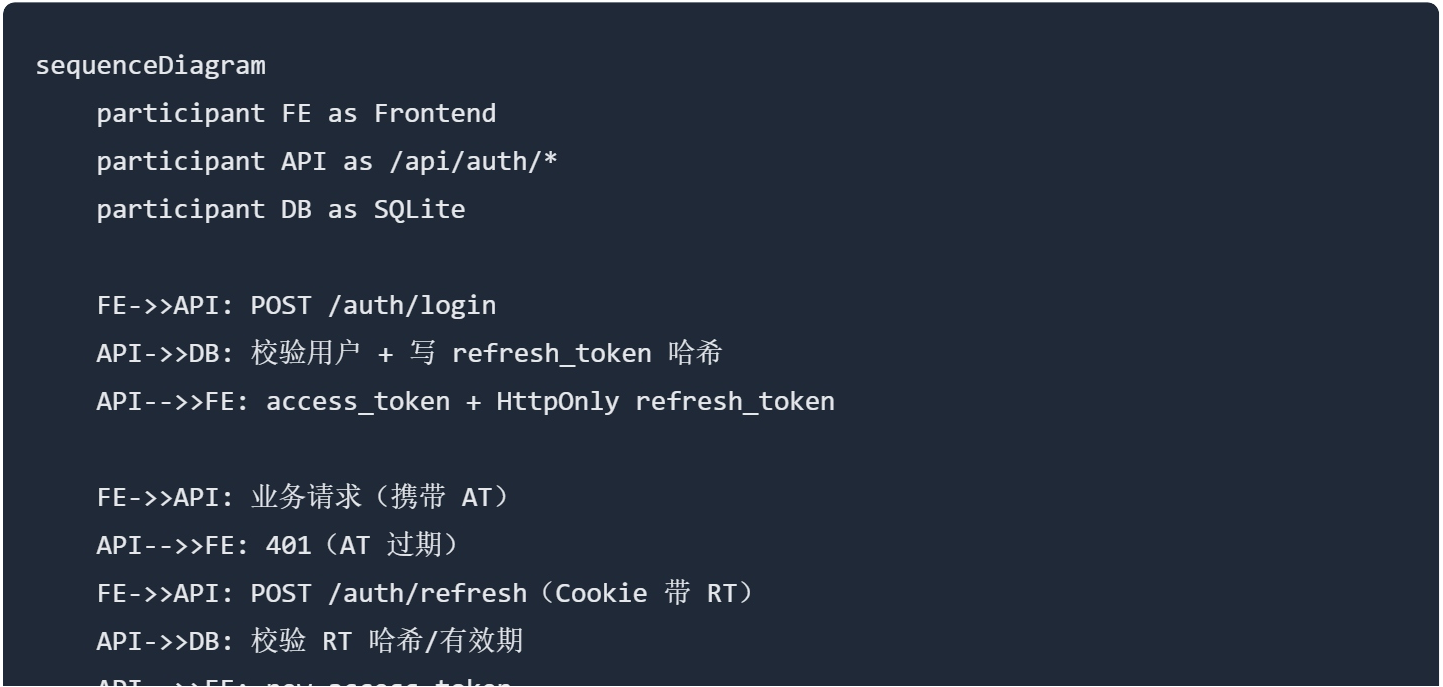
POST	`/api/ai/chat/stream`	Bearer(User)	SSE 流式对话
POST	`/api/ai/chat`	Bearer(User)	非流式对话
GET	`/api/ai/history`	Bearer(User)	历史消息
DELETE	`/api/ai/history`	Bearer(User)	清空历史
POST	`/api/ai/products/{product_id}/sync-embedding`	Bearer(User)	商品向量同步（调试用途）

4.6 管理员（6）

Method	Path	权限	说明
GET	`/api/admin/dashboard/stats`	Bearer(Admin)	看板统计
GET	`/api/admin/users`	Bearer(Admin)	用户列表
PATCH	`/api/admin/users/{user_id}/status`	Bearer(Admin)	封禁/解封
POST	`/api/admin/users/{user_id}/reset-password`	Bearer(Admin)	重置密码
GET	`/api/admin/recovery-requests`	Bearer(Admin)	恢复申请列表
PUT	`/api/admin/recovery-requests/{request_id}/process`	Bearer(Admin)	处理恢复申请

5. 关键时序图

5.1 登录 + 无感刷新



```
API-->>FE: new access_token
```

```
FE->>API: 重放原请求
```

```
API-->>FE: 200
```

5.2 AI SSE 流式协议

```
sequenceDiagram
    participant FE as fetchSSE
    participant API as POST /api/ai/chat/stream
    participant LLM as Chat Completion

    FE->>API: content + context
    API->>LLM: 构建 messages (含业务快照)
    loop 流式输出
        API-->>FE: data: {"type":"delta","content":"..."}
    end
    API-->>FE: data: {"type":"cards","cards":[...]}
    API-->>FE: data: [DONE]
```

6. 核心数据快照约束（接口视角）

- 下单接口 `POST /api/orders`：写入 `orders.receiver\_info`（地址 JSON 快照）。
- 下单接口 `POST /api/orders`：写入 `order\_items.buy\_price`（价格快照）。
- 鉴权接口组：通过 `refresh\_tokens + access\_token\_blocklist + token\_version` 联动清退。

7. 联调示例

7.1 Axios 下单

```
import { post } from '@utils/request';

const created = await post('/orders', {
  address_id: 12,
  items: [
    { product_id: 101, quantity: 2 },
    { product_id: 205, quantity: 1 },
  ],
});
```

7.2 SSE 对话

```
import { fetchSSE } from '@utils/request';

await fetchSSE({
  url: '/ai/chat/stream',
  body: { content: '帮我推荐三款适合通勤的轻薄本', context: { page_type: 'home', page_path: '/' },
  onMessage: data => console.log('chunk', data),
  onDone: () => console.log('done'),
  onError: err => console.error(err),
});
```